

Web Semántica y Datos Abiertos (MTI-453)

Tarea 2

**Universidad Técnica Federico Santa María
MTI-2024**

**Docente: José Emilio Labra
Integrantes: Basso, Felipe
Menesse, Guillermo
Vega, Igor**

20 de marzo de 2026



Tabla de Contenidos

Tarea 2	3
Introducción.....	3
Query 1	3
Query 2.....	4
Query 3.....	5
Query 4.....	6
Query 5.....	7
Query 6.....	8
Query 7.....	9
Query en Wikidata	10
Logs LLM – Validaciones con ChatGPT	11
Conclusión	15
Anexos / artefactos entregados	15

Tarea 2

Introducción

La presente tarea aborda la realización de consultas SPARQL sobre grafos RDF construidos en la tarea número 1, correspondiente al dominio de gestión de órdenes de servicio del sistema de la empresa MultiSolve.

El objetivo fue explorar los datos mediante consultas estructuradas, analizar los resultados obtenidos y compararlos con respuestas generadas por modelos de lenguaje (LLMs), identificando posibles inconsistencias.

Este grafo RDF, incluye información tales como:

- Órdenes de servicio
- Técnicos
- Clientes
- Tipos de servicio
- Domicilios
- Comunas de Chile

Esto nos permite realizar un análisis tanto operacionales como geográficos de las órdenes de servicios prestadas por MultiSolve.

Query 1

La siguiente consulta SPARQL recupera un listado detallado de las órdenes de servicio registradas en el sistema MultiSolve, incluyendo su identificador, estado, prioridad, cliente asociado y comuna donde se ubica la atención.

```
PREFIX ms:    <http://example.org/multisolve#>
PREFIX geo:   <http://example.org/chile-geo#>

SELECT ?orderId ?status ?priority ?customerName ?comunaName
WHERE {
    ?so a ms:ServiceOrder ;
        ms:orderId ?orderId ;
        ms:status ?status ;
        ms:priority ?priority ;
        ms:hasCustomer ?customer ;
```



```
ms:hasLocation ?loc .

?customer ms:customerName ?customerName .

?loc ms:locatedInComuna ?comuna .

?comuna geo:nombreComuna ?comunaName .

}

ORDER BY ?orderId
```

Resultados

```
-----
| orderId | status | priority | customerName | comunaName |
=====
| "OS-0001" | "ABIERTA" | "ALTA" | "Cliente Ficticio 1"@es | "Santiago"@es |
| "OS-0002" | "EN_CURSO" | "MEDIA" | "Edificio Central S.A."@es | "Cerrillos"@es |
| "OS-0003" | "CERRADA" | "BAJA" | "Cliente Ficticio 1"@es | "Santiago"@es |
-----
```

En vez de ver sólo datos RDF aislados, con esta query podemos obtener una tabla comprensible para un usuario final, apuntando a fines de análisis operativo y optimización.

Query 2

La siguiente consulta SPARQL tiene como objetivo analizar la distribución geográfica de las órdenes de servicio registradas en el sistema MultiSolve, agrupándolas por comuna además de contabilizando el total de órdenes en cada una.

```
PREFIX ms: <http://example.org/multisolve#>
PREFIX geo: <http://example.org/chile-geo#>

SELECT ?comunaName (COUNT(?so) AS ?totalOrders)
WHERE {
    ?so a ms:ServiceOrder ;
        ms:hasLocation ?loc .
    ?loc ms:locatedInComuna ?comuna .
}
```



```
?comuna geo:nombreComuna ?comunaName .

}

GROUP BY ?comunaName

ORDER BY DESC(?totalOrders) ?comunaName
```

Resultados

```
-----
| comunaName      | totalOrders |
=====
| "Santiago"@es  | 2           |
| "Cerrillos"@es | 1           |
-----
```

Como resultado, esta consulta muestra un resumen del número de órdenes de servicio por comuna, permitiendo visualizar cómo se distribuyen geográficamente las atenciones de la organización.

Query 3

La siguiente consulta SPARQL busca analizar la cantidad de órdenes de servicio agrupadas por tipo de servicio, utilizando las etiquetas asociadas a cada tipo para presentar los resultados de forma comprensible.

```
PREFIX ms: <http://example.org/multisolve#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

SELECT ?serviceTypeLabel (COUNT(?so) AS ?totalOrders)
WHERE {
    ?so a ms:ServiceOrder ;
        ms:hasServiceType ?serviceType .
    ?serviceType rdfs:label ?serviceTypeLabel .
}
GROUP BY ?serviceTypeLabel
ORDER BY DESC(?totalOrders) ?serviceTypeLabel
```



Resultados

```
-----
| serviceTypeLabel | totalOrders |
=====
| "Gasfitería"@es | 2           |
| "Electricidad"@es | 1          |
-----
```

Esta query entrega un resumen del número de órdenes por tipo de servicio, mostrando los resultados en un formato comprensible para cualquier usuario final.

Query 4

La siguiente consulta SPARQL pretende determinar la cantidad de órdenes de servicio asignadas a cada técnico, considerando correctamente los casos en que una orden puede estar asociada a más de un técnico.

```
PREFIX ms:    <http://example.org/multisolve#>

SELECT ?technicianName (COUNT(DISTINCT ?so) AS ?ordersAssigned)
WHERE {
    ?so a ms:ServiceOrder ;
        ms:hasTechnician ?tech .
    ?tech ms:technicianName ?technicianName .
}
GROUP BY ?technicianName
ORDER BY DESC(?ordersAssigned) ?technicianName
```

Resultados

```
-----
| technicianName | ordersAssigned |
=====
| "Técnico A"@es | 2           |
-----
```



"Técnico B"@es 2

Como resultado, podemos ver que la query entrega un resumen de la carga de trabajo de cada uno de los técnicos, indicando cuántas órdenes de servicio se encuentran asignadas a cada uno de ellos.

Query 5

La siguiente consulta SPARQL pretende analizar la distribución de las órdenes de servicio según su estado actual dentro del sistema de la empresa MultiSolve.

```
PREFIX ms:    <http://example.org/multisolve#>

SELECT ?status (COUNT(?so) AS ?totalOrders)
WHERE {
    ?so a ms:ServiceOrder ;
        ms:status ?status .
}
GROUP BY ?status
ORDER BY DESC(?totalOrders) ?status
```

Resultados

status totalOrders
=====
"ABIERTA" 1
"CERRADA" 1
"EN_CURSO" 1

La consulta muestra un resumen de la cantidad de órdenes de servicio según su estado, permitiendo visualizar la situación operativa del sistema.

Query 6

La siguiente consulta SPARQL muestra información detallada sobre las órdenes de servicio, integrando el identificador de la orden, el código del equipo asociado, la dirección de atención y la comuna correspondiente.

```
PREFIX ms: <http://example.org/multisolve#>
PREFIX geo: <http://example.org/chile-geo#>

SELECT ?orderId ?equipmentCode ?street ?number ?comunaName
WHERE {
    ?so a ms:ServiceOrder ;
        ms:orderId ?orderId ;
        ms:hasEquipment ?eq ;
        ms:hasLocation ?loc .
    ?eq ms:equipmentCode ?equipmentCode .
    ?loc ms:street ?street ;
        ms:number ?number ;
        ms:locatedInComuna ?comuna .
    ?comuna geo:nombreComuna ?comunaName .
}
ORDER BY ?orderId
```

Resultados

```
-----
| orderId | equipmentCode | street | number | comunaName |
=====
| "OS-0001" | "EQUIP-001" | "Calle Ficticia"@es | "123" | "Santiago"@es |
| "OS-0002" | "EQUIP-002" | "Avenida Providencia"@es | "456" | "Cerrillos"@es |
-----
```


La consulta muestra una tabla con información logística y operativa de las órdenes de servicio. En particular, presenta:

Query 7

La siguiente consulta SPARQL tiene como objetivo analizar la distribución geográfica de las órdenes de servicio registradas en el sistema MultiSolve, agrupándolas por comuna además de contabilizando el total de órdenes en cada una.

```
PREFIX ms:    <http://example.org/multisolve#>

SELECT ?customerName ?orderId ?creationDate ?scheduledDate
WHERE {
    ?so a ms:ServiceOrder ;
        ms:orderId ?orderId ;
        ms:creationDate ?creationDate ;
        ms:hasCustomer ?customer .
    ?customer ms:customerName ?customerName .
    OPTIONAL { ?so ms:scheduledDate ?scheduledDate . }
}
ORDER BY ?creationDate
```

Resultados

```
-----
-----
| customerName          | orderId  | creationDate          |
| scheduledDate         |          |                       |
=====
=====
| "Cliente Ficticio 1"@es | "OS-0003" | "2026-01-10"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date> |
|                         |          | "2026-01-12"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date> |
| "Edificio Central S.A."@es | "OS-0002" | "2026-02-15"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date> |
|                         |          | "2026-02-20"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date> |
```



"Cliente Ficticio 1"@es	"OS-0001"	"2026-03-01"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date>
03"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date>		"2026-03-03"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date>

La consulta muestra una línea de tiempo (timeline) de las órdenes de servicio por cliente, incluyendo:

- Nombre del cliente
- Identificador de la orden
- Fecha de creación
- Fecha programada (en caso de existir)

Query en Wikidata

Se realizó una consulta en el endpoint SPARQL de Wikidata con el objetivo de recuperar información adicional sobre las comunas utilizadas en el dataset de la tarea 1, esto con la finalidad de enriquecer el análisis realizado previamente con la información externa existente en Wikidata.

```
SELECT ?comunaLabel ?item ?itemDescription
WHERE {
  VALUES ?comunaLabel { "Santiago"@es "Cerrillos"@es "Cerro Navia"@es }
  ?item rdfs:label ?comunaLabel .
  FILTER(LANG(?comunaLabel) = "es")
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "es,en". }
}
ORDER BY ?comunaLabel
```

Resultados

comunaLabel	item	itemDescription
Cerrillos	wd:Q3755	comuna de Chile
Cerrillos	wd:Q408534	página de desambiguación de Wikimedia
Cerrillos	wd:Q1055688	ciudad y cabecera del departamento Cerrillos, provincia de Salta, Argentina
Cerrillos	wd:Q5064825	barrio en Ponce, Puerto Rico



Cerrillos	wd:Q5762791	estación del Metro de Santiago, Chile
Cerrillos	wd:Q20241526	human settlement in Mexico
Cerrillos	wd:Q20275367	localidad del municipio de Ahome, Sinaloa México
Cerrillos	wd:Q37533236	apellido
Cerrillos	wd:Q61242051	Yahualica de González Gallo, Mexico
Cerrillos	wd:Q61310617	Huatabampo, Mexico

Esta integración, nos permite enriquecer los datos internos de MultiSolve sumándole información externa sin necesidad de replicar datos, utilizando consultas complementarias a endpoints SPARQL públicos como lo es Wikidata.

Logs LLM – Validaciones con ChatGPT

PREGUNTA1 — Órdenes por comuna

Pregunta al LLM:

¿En qué comuna hay más órdenes de servicio?

Respuesta del LLM:

La comuna con más órdenes es Santiago.

Resultado SPARQL:

- Santiago → 2
- Cerrillos → 1

Análisis:

La respuesta del LLM es correcta, pero incompleta, ya que no entrega valores cuantitativos ni la distribución completa. SPARQL proporciona resultados exactos y verificables.

PREGUNTA2 — Detalle de órdenes

Pregunta al LLM:

Muéstrame las órdenes con su estado, prioridad, cliente y comuna.

Respuesta del LLM:

Existen varias órdenes con diferentes estados y prioridades asociadas a clientes en comunas como Santiago y Cerrillos.

Resultado SPARQL:

Tabla estructurada con:

- orderId
- status
- priority
- customerName
- comunaName

Análisis:

El LLM entrega un resumen general, pero no una salida estructurada ni completa. SPARQL permite obtener una vista detallada y exacta de cada registro.

PREGUNTA3 — Órdenes por tipo de servicio

Pregunta al LLM:

¿Cuál es el tipo de servicio más frecuente?

Respuesta del LLM:

El servicio más común es gasfitería.

Resultado SPARQL:

- Gasfitería → 2
- Electricidad → 1

Análisis:

El LLM identifica correctamente el tipo más frecuente, pero omite la distribución completa y los valores exactos.

PREGUNTA4 — Órdenes por técnico

Pregunta al LLM:

¿Cuántas órdenes tiene cada técnico?

Respuesta del LLM:

Técnico A tiene 2 órdenes y Técnico B tiene 1 orden.

Resultado SPARQL:

- Técnico A $\rightarrow$ 2
- Técnico B $\rightarrow$ 2

Análisis:

El LLM no considera correctamente que una orden puede tener múltiples técnicos. Esto genera una subestimación y evidencia una limitación en el manejo de relaciones muchos-a-muchos.

PREGUNTA5 — Órdenes por estado

Pregunta al LLM:

¿Cuántas órdenes hay en cada estado?

Respuesta del LLM:

Hay órdenes abiertas, en curso y cerradas, con una distribución relativamente equilibrada.

Resultado SPARQL:

- ABIERTA $\rightarrow$ 1
- EN_CURSO $\rightarrow$ 1
- CERRADA $\rightarrow$ 1

Análisis:

El LLM entrega una interpretación general, pero no proporciona valores exactos. SPARQL permite obtener conteos precisos.

PREGUNTA6 — Órdenes con equipo y dirección

Pregunta al LLM:

¿Qué equipo está asociado a cada orden y en qué dirección se realiza el servicio?

Respuesta del LLM:

Cada orden tiene un equipo asociado y se realiza en distintas direcciones dentro de comunas como Santiago y Cerrillos.

Resultado SPARQL:

Tabla estructurada con:

- orderId
- equipmentCode
- street
- number
- comunaName

Análisis:

El LLM responde de forma genérica y no entrega el detalle necesario para uso operativo. SPARQL permite construir una vista completa y precisa.

PREGUNTA7 — Timeline de órdenes

Pregunta al LLM:

¿Qué órdenes existen por cliente y cuáles son sus fechas de creación y programación?

Respuesta del LLM:

Los clientes tienen distintas órdenes con fechas de creación y algunas con fechas programadas.

Resultado SPARQL:

Tabla con:

- customerName
- orderId
- creationDate
- scheduledDate (opcional)

Análisis:

El LLM no maneja correctamente la ausencia de datos opcionales y no presenta una secuencia temporal clara. SPARQL, mediante OPTIONAL, permite representar datos incompletos de forma precisa.

PREGUNTA8 — Consulta a Wikidata

Pregunta al LLM:

¿Qué información existe en Wikidata sobre las comunas Santiago y Cerrillos?

Respuesta del LLM:

Santiago es la capital de Chile y Cerrillos es una comuna de la Región Metropolitana.

Resultado SPARQL (Wikidata):

- Santiago → entidad con descripción formal
- Cerrillos → entidad con clasificación administrativa

Análisis:

El LLM entrega información correcta pero general. SPARQL permite acceder a entidades específicas con identificadores únicos, garantizando precisión y evitando ambigüedades.

Conclusión

Durante el desarrollo de esta tarea, se realizaron diferentes query SPARQL sobre grafos RDF integrando datos internos del sistema MultiSolve junto a datos e información pública geográfica de las comunas de Santiago. Mediante estas queries fue posible obtener información detallada, tanto de órdenes de servicio como de carga laboral de técnicos y las órdenes asociadas a ellos.

Lo anterior, demuestra la capacidad que posee SPARQL para explotar datos estructurados de manera precisa y eficiente.

También se compararon los resultados con los que ofrecen los modelos de lenguaje (LLMs). Aunque estas herramientas son capaces de generar respuestas que suenan convincentes, tienen dificultades cuando se trata de ser precisos, cubrir todos los casos relevantes o manejar relaciones complejas entre datos. Se notaron, por ejemplo, inconsistencias al trabajar con relaciones muchos-a-muchos, ausencia de valores numéricos concretos y poca claridad sobre el origen de los resultados.

En cambio, trabajar con grafos de conocimiento y consultas SPARQL permite obtener resultados exactos, que se pueden verificar y repetir cuando sea necesario. Esto es especialmente importante en situaciones donde la calidad y la confiabilidad de la información marcan la diferencia. En definitiva, los LLMs pueden ser un apoyo útil al momento de analizar datos, pero no sustituyen a los modelos semánticos cuando se necesita tomar decisiones bien fundamentadas.

Anexos / artefactos entregados

Los artefactos resultantes de la tarea son:

- *Q1 – Q7*: Queries SPARQL realizadas a <https://rdfplayground.dcc.uchile.cl/>.
- *Q8*: Query SPARQL realizada a <https://query.wikidata.org/>.